

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI DERSİ

MEHMET İPEK 23010310039 PROJE MAKALE ÖZETİ

DOÇ. DR. VELİ BAYSAL

YAPAY ZEKÂ TABANLI AKILLI EV VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ: TEKNİK VE UYGULAMALI MAKALE İNCELEME ÖZETİ

1. GİRİŞ

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte insanların yaşam alanları da önemli ölçüde değişmiştir. Özellikle ev ortamında kullanılan sistemler artık klasik yapılardan çıkarak daha akıllı, otomatik ve kullanıcıya uyum sağlayabilen sistemler haline gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda “akıllı ev” kavramı ortaya çıkmıştır.

Akıllı ev sistemleri, ev içerisindeki cihazların birbiriyle haberleşebildiği, kullanıcıdan gelen komutlara göre ya da kullanıcı davranışlarını analiz ederek otomatik kararlar alabilen sistemlerdir. İncelenen makalelerde de belirtildiği gibi bu sistemler zamanla sadece kontrol edilen yapılar olmaktan çıkmış, kullanıcıyı tanıyan ve öğrenen sistemler haline gelmiştir.

Bu çalışmada farklı akademik makaleler incelenerek akıllı ev sistemlerinin teknik yapısı, kullanılan yapay zekâ yöntemleri, simülasyon sistemleri, güvenlik açıkları ve kullanıcı davranış analizi detaylı şekilde ele alınmıştır.

2. AKILLI EV SİSTEMLERİNİN YAPISI

İncelenen çalışmalarda akıllı ev sistemlerinin temel olarak üç ana bileşen üzerine kurulduğu görülmektedir:

1. Sensörler (Algılama Katmanı)

Makalelerde sensörlerin sistemin en kritik bileşeni olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü tüm sistemin karar verme süreci bu veriler üzerine kuruludur.

Kullanılan başlıca sensörler:

- Hareket sensörleri
- Sıcaklık ve nem sensörleri

- Işıık sensörleri
- Kapı/pencere sensörleri

Bu sensörler sayesinde:

- Ortamın sıcaklığı ölçölür
- Işıık seviyesi belirlenir
- Evde hareket olup olmadığı tespit edilir

2. Kontrol Birimi (İşleme Katmanı)

Toplanan veriler merkezi bir sistemde işlenmektedir. Bu sistem genellikle:

- Mikrodenetleyici (Arduino vb.)
- Gömölü sistemler
- Bulut tabanlı sunucular

şeklindedir.

Makalelerde bu katmanın “sistemin beyni” olduğu belirtilmiştir. Yapay zekâ algoritmaları burada çalışır ve karar üretir.

3. Aktüatörler (Eylem Katmanı)

Sistemin verdiği kararlar bu katmanda uygulanır:

- Işıık açma/kapama
- Klima kontrolü
- Priz yönetimi
- Alarm sistemi

IoT Mimarisi

Makalelerde sistemlerin büyük çoğunluğunun IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı olduğu belirtilmiştir.

Bu mimaride:

- Tüm cihazlar internete bağlıdır
- Veri sürekli olarak iletilir
- Sistem uzaktan kontrol edilebilir

Ancak bu yapı esneklik sağlarken **güvenlik risklerini de arttırdığı makalede görülür.**

3. AKILLI EVLERDE YAPAY ZEKÂ KULLANIMI (OMÜ ÇALIŞMASI)

OMÜ’de yapılan çalışmada akıllı ev sistemlerinde kullanılan yapay zekâ teknikleri detaylı şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmada, sistemlerin kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebilmesi için makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanıldığı belirtilmiştir.

Makalede özellikle şu durumlar üzerinde durulmuştur:

- Kullanıcının günlük rutinlerinin öğrenilmesi
- Gelecekteki davranışların tahmin edilmesi
- Ortam koşullarının otomatik ayarlanması

Örneğin makalede verilen bir senaryoda, sistem kullanıcının her gün belirli saatlerde aynı odada bulunduğunu öğrenerek, o saatlerde ışıkları otomatik olarak açabilmektedir.

Ayrıca bulanık mantık yönteminin, kesin olmayan durumlarda karar verme sürecinde etkili olduğu ifade edilmiştir. Örneğin “hava biraz soğuk” gibi net olmayan durumlarda sistem uygun sıcaklığı belirleyebilmektedir.

4. SİMÜLASYON SİSTEMİ VE TEKNİK DETAYLAR (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMASI)

Gazi Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, akıllı ev sistemleri için oldukça kapsamlı bir simülasyon geliştirilmiştir.

Bu makalede sistemin şu özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir:

- İstenilen sayıda oda oluşturulabilmesi
- Her odaya farklı akıllı cihazların eklenebilmesi
- Sanal kullanıcıların tanımlanabilmesi
- Haftalık yaşam senaryolarının oluşturulabilmesi

Makalede ayrıca kullanıcı davranışlarının daha gerçekçi olması için **zaman sapmaları (random sapmalar)** eklendiği belirtilmiştir. Yani kullanıcı her gün tam aynı saatte değil, belirli bir aralıkta hareket etmektedir. Bu durum simülasyonu daha gerçekçi hale getirmiştir.

Gerçekleştirilen uygulama:

- 5 kişilik bir aile modellenmiştir
- Anne, baba ve çocuklar için farklı senaryolar oluşturulmuştur
- Kullanıcıların günlük rutinleri sisteme girilmiştir

Simülasyon bir ay boyunca çalıştırılmış ve sistemin hatasız şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.

Algoritma testleri:

Makalede iki farklı yapay zekâ algoritmasının test edildiği belirtilmiştir:

1. Kullanıcının hangi odada bulunacağını tahmin eden algoritma
2. Kullanıcının sıcaklık ve ışık tercihlerini tahmin eden algoritma

Bu algoritmaların başarılı şekilde çalıştığı ve sistemle entegre olduğu ifade edilmiştir.

5. KULLANICI DAVRANIŞ ANALİZİ

İncelenen tüm çalışmalarda kullanıcı davranışlarının analiz edilmesinin sistemin temelini oluşturduğu görülmektedir.

Makalelerde özellikle şu verilerin toplandığı belirtilmiştir:

- Kullanıcının hangi odada bulunduğu
- Hangi saatlerde evde olduğu
- Hangi cihazları kullandığı

Bu veriler analiz edilerek kullanıcı için bir davranış modeli oluşturulmaktadır.

Örneğin:

- Kullanıcı her akşam salonda vakit geçiriyorsa sistem bunu öğrenir
- Otomatik olarak ışık ve sıcaklık ayarlarını yapar

Bu sayede sistem zamanla kullanıcıya tamamen uyum sağlar.

6. AKILLI EVLERDE GÜVENLİK (IoT GÜVENLİĞİ - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMASI)

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapılan çalışmada akıllı ev sistemlerinin güvenliği detaylı şekilde incelenmiştir.

Makalede özellikle IoT cihazlarının şu nedenlerle risk oluşturduğu belirtilmiştir:

- Sürekli internete bağlı olmaları
- Zayıf şifreleme kullanılması
- Güncelleme eksiklikleri

Saldırı Türleri :

- Yetkisiz erişim
- Veri dinleme (sniffing)
- DDoS saldırıları
- Cihaz ele geçirme

Saldırı Nasıl Gerçekleşir?

- Zayıf şifre → saldırgan giriş yapar
- Açık port → sistem hacklenir
- Güncelleme yok → eski açıklar kullanılır

Sonuçları:

- Kameralar izlenebilir
- Ev kontrol edilebilir
- Veri çalınabilir

Güvenlik Nasıl Sağlanır?

Makalelerde önerilen çözümler:

1. Şifreleme

- Veriler şifrelenir
- Dışarıdan okunamaz

2. Kimlik Doğrulama

- Çok faktörlü giriş
- Kullanıcı doğrulama

3. Ağ Güvenliği

- Firewall
- Ağ segmentasyonu

4. Yapay Zekâ Destekli Güvenlik

- Normal davranış öğrenilir
- Anormal durum algılanır

Örnek:

- Gece 03:00 hareket → alarm
- Ev boşken cihaz aktif → uyarı

7. KULLANICI BENİMSENMESİ (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMASI)

Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan çalışmada kullanıcıların akıllı ev sistemlerini kullanma eğilimleri araştırılmıştır.

Bu çalışmada anket ve analiz yöntemleri kullanılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:

- Kullanıcılar güvenlik konusunda hassastır
- Sistem karmaşıksa kullanılmak istenmemektedir
- Fayda sağlamayan sistemler tercih edilmemektedir

Makalede özellikle kullanıcıların güven duymadığı sistemleri kullanmaktan kaçındığı vurgulanmıştır.

8. MAKALELERDEN ÇIKARDIĞIM GENEL SONUÇLAR

İncelediğim tüm makalelerden şu önemli sonuçları çıkardım:

- Akıllı ev sistemleri sadece kontrol değil, öğrenme yapmalıdır
- Yapay zekâ bu sistemlerin en önemli bileşenidir
- Simülasyon sistemleri geliştirme sürecinde çok önemlidir
- Güvenlik konusu ihmal edilmemelidir
- Kullanıcı davranışı analiz edilmeden sistem başarılı olamaz

Ayrıca şunu fark ettim:

- Simülasyon + gerçek sistem birlikte kullanıldığında daha iyi sonuçlar alınır.

9. PROJEME KATKISI

Bu makaleleri inceledikten sonra akıllı ev sistemleri hakkında daha net bir bakış açısı kazandım.

Benim bitirme projemde:

- Kullanıcı davranışlarını öğrenen
- Ortamı otomatik ayarlayan
- Güvenlik tehditlerini algılayan

bir sistem geliştirmeyi hedefliyorum.

Ayrıca sistemi önce simülasyon ortamında test edip daha sonra gerçek sisteme aktarmayı planlıyorum.

10. SONUÇ

Sonuç olarak akıllı ev sistemleri yapay zekâ ile birlikte daha akıllı ve güvenli hale gelmiştir. Bu sistemler kullanıcı konforunu artırırken aynı zamanda enerji verimliliği sağlamaktadır.

Ancak sistemlerin başarılı olması için:

- Doğru algoritmalar kullanılmalı
- Güvenlik önlemleri alınmalı
- Sistemler test edilmelidir

11.KAYNAKÇA

1. Güneş, H., Biçakçı, S., Orta, E., & Akdaş, D.
Akıllı Evlerde Kullanılan Yapay Zekâ Teknikleri için Simülasyon Geliştirilmesi.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.
2. Çakır, D., Tepe, C., & Odabaş, M. S.
Akıllı Ev Sistemlerinde Yapay Zekâ Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme.
OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi.
3. Kaymak, E., Alınacı, Ü., & Kitapçı, H.
Yapay Zekâ Tabanlı Teknolojik Ürünlerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Akıllı Ev Sistemleri Üzerinde Bir Araştırma.
Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 3839.
4. Kandır, M. O., Yolaçan, E. N., & Işık, Ş.
Nesnelerin İnterneti Güvenliği: Ev Ağı Güvenlik İncelemesi ve Değerlendirmesi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 27(2), 2022.